abs-id = 127

★☆☆☆

Fiche 1

note : /12

Question 1.1

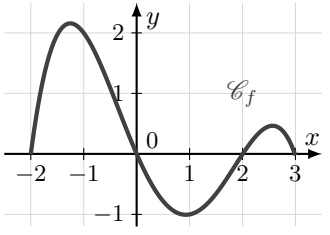
Sur l'étiquette d'une bouteille de soda de 0,25 L, on peut lire qu'il y a 108 g de sucre par litre. La quantité de sucre dans la bouteille vaut :

☐ **a.** 108 g ☐ **b.** 54 g ☐ **c.** 27 g ☐ **d.** 1,08 g

Question 1.2

On considère la fonction f représentée ci-contre. La fonction f est :

☐ **a.** positive ou nulle sur $[-2,0]\cup[2,3]$
☐ **b.** négative ou nulle sur $[-1,0]$
☐ **c.** décroissante sur $[-2,0]$
☐ **d.** croissante sur $[1,3]$



Question 1.3

On considère le nombre $A = 12 \times 2^7 \times 3^5$. On a :

- ☐ **a.** $A = 2^9 \times 3^6$
- ☐ **b.** $A = 12 \times 6^{12}$
- ☐ **c.** $A = 8^7 \times 9^5$
- ☐ **d.** $A = 24^7 \times 3^5$

Question 1.4

Le prix d'une veste baisse de 30 %.
Pour calculer son nouveau prix, il faut le multiplier par :

- ☐ **a.** 1,03
- ☐ **b.** 1,3
- ☐ **c.** 0,7
- ☐ **d.** 0,3

Question 1.5

La solution de l'équation $\dfrac{3}{x} = 12$ est :

- ☐ **a.** $\dfrac{1}{4}$
- ☐ **b.** 36
- ☐ **c.** $-\dfrac{1}{4}$
- ☐ **d.** 4

Question 1.6

Lucie utilise son smartphone 2,4 h par jour. Cela correspond à :

- ☐ **a.** 2 h 24 min
- ☐ **b.** 2 h 20 min
- ☐ **c.** 2 h 40 min
- ☐ **d.** 2 h 4 min

Question 1.7

La forme développée et réduite de l'expression $(7 - x)(3 - 2x)$ est :

- ☐ **a.** $21 + 2x^2$
- ☐ **b.** $21 + 17x - 2x^2$
- ☐ **c.** $7x - x^2$
- ☐ **d.** $21 - 17x + 2x^2$

Question 1.8

On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x^2$.
Pour quelle valeur de y_{A} le point A de coordonnées $(-3\,;y_{\text{A}})$ appartient-il au graphe de f ?

- ☐ **a.** -45
- ☐ **b.** 30
- ☐ **c.** -30
- ☐ **d.** 45

Question 1.9

Dans le parc du Mercantour, on dénombre environ 110 loups, ce qui représente 0,5 % des loups en Europe.
L'effectif total des loups européens est estimé à :

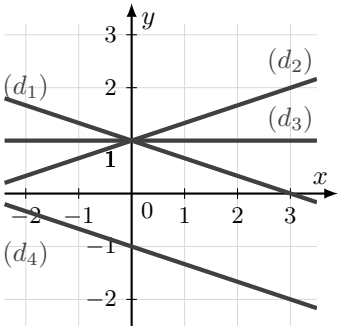
- ☐ **a.** 5 500
- ☐ **b.** 22 000
- ☐ **c.** 220
- ☐ **d.** 55 000

Question 1.10

On considère la fonction f définie par :

$$f(x) = -\frac{1}{3}x + 1.$$

Sa représentation graphique, ci-contre, correspond à :



- ☐ **a.** la droite (d_1)
- ☐ **b.** la droite (d_2)
- ☐ **c.** la droite (d_3)
- ☐ **d.** la droite (d_4)

Question 1.11

On lance un dé truqué à six faces, dont la loi de probabilité est donnée par le tableau suivant :

face	1	2	3	4	5	6
probabilité	0,1	0,15	0,05	0,1	0,1	0,5

La probabilité d'obtenir un chiffre inférieur ou égal à 3 vaut :

- ☐ **a.** 0,05
- ☐ **b.** 0,3
- ☐ **c.** 0,75
- ☐ **d.** 0,7

Question 1.12

Le coût de production en euros de q tonnes de pommes récoltées est donné par la formule :

$$c(q) = 40q + 2\,000.$$

Un coût de production de $8\,000\,€$ correspond à une récolte de :

- ☐ **a.** $150\,\text{kg}$
- ☐ **b.** $1\,500\,\text{kg}$
- ☐ **c.** $15\,\text{t}$
- ☐ **d.** $150\,\text{t}$